

Практика 07.05: Граф Кэли

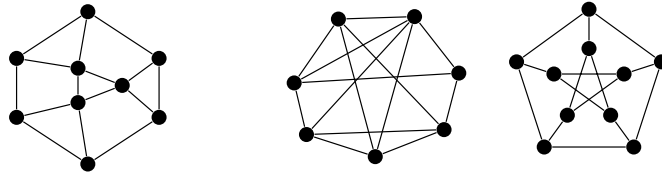
1. Для группы, заданной образующими и соотношениями (S, R) где $S = S^{-1}$, графом Кэли назовём граф, вершинами которого являются элементы группы, и ребро между вершинами проводится в том и только том случае, когда они отличаются на образующую. То есть $g \sim h$ если либо $gs = h$ для некоторого $s \in S$.

Решаем в классе

Задача 1. Нарисуйте граф Кэли $X(G, S)$ для следующих групп:

1. $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ и $S = \{(\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1})\}$.
2. $G = S_3$ — группа перестановок трёх элементов, и $S = \{(123), (23)\}$.

Задача 2. Докажите, что следующие графы не могут быть графами Кэли:



Задача 3. Существует ли группа, у которой есть граф Кэли ровно с 2026 вершинами и ровно с 2027 рёбрами?

Задача 4. Придумайте группу и образующие, для которых графом Кэли является полный граф на четырёх вершинах K_4 .

Задача 5. (*Бесконечная диэдральная группа*) Бесконечная диэдральная группа определяется как

$$D_\infty := \langle s, t \mid t^2, tst^{-1} = s^{-1} \rangle.$$

Докажите, что она является группой изометрий $(\mathbb{Z}, d)$, где d — метрика на $\mathbb{Z}$, определенная как $d(k, m) = |k - m|$.

Решаем дома

Задача 1. Докажите, что

$$D_\infty \cong \langle x, y \mid x^2, y^2 \rangle.$$

Указание. Попробуйте сначала найти геометрических кандидатов на такие порождающие элементы!

Задача 2. Найдите диаметр графа Кэли для симметрической группой с образующими $\{(1, 2), \dots, (n-1, n)\}$, то есть длину наибольшего простого пути между двумя вершинами.

Задача 3. Придумайте группу и образующие в ней, для которых графом Кэли является полный двудольный граф $K_{n,n}$.